

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 01 · Building Blocks — Practice Quiz

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu belge sekiz adet **OCP tarzı özgün çalışma sorusu** içerir. Sorular gerçek sınavdan alınmamıştır. Önce cevaplara bakmadan bütün soruları çöz; kod sorularında sırayla **derleme durumu** → **çalışma zamanı** → **çıkış** kontrolü yap.

Çalışma yönergesi

Yanlış yaptığın sorunun kuralını [teknik notta](#) bul; cevabı kapatıp aynı kodda tek bir değeri değiştirerek sonucu yeniden tahmin et. Dil sorusunda hem doğal çeviriyi hem bağlacın kurduğu ilişkiyi açıklayabildiyse başarılı say. [README oturum rotası](#) kaynak sorularına dönüşü gösterir.

Sorular

Soru 1

Odak: Initialization sırası

Aşağıdaki programın çıktısı nedir?

```
public class Start {  
    static { System.out.print("S"); }  
    { System.out.print("I"); }  
    Start() { System.out.print("C"); }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        new Start();  
    }  
}
```

- A. SIC
- B. ISC
- C. ICS
- D. Kod derlenmez.

Soru 2

Odak: var ve derleme

Aşağıdaki kod için hangisi doğrudur?

```
public class LocalType {  
    public static void main(String[] args) {  
        var count;  
        count = 3;  
        System.out.println(count);  
    }  
}
```

- A. 3 yazdırır.
- B. 0 yazdırır.
- C. Kod derlenmez.
- D. Kod derlenir fakat runtime'da `NullPointerException` oluşur.

Soru 3**Odak:** Wildcard import

`import java.util.*;` bildirimi hakkında hangisi doğrudur?

- A. `java.util` ve bütün alt package'lerdeki type'ları import eder.
- B. Yalnız `java.util` package'indeki erişilebilir type'ları kapsar.
- C. `java.util` içindeki type'ların bütün member'larını import eder.
- D. Aynı dosyada başka bir import kullanılmasını engeller.

Soru 4**Odak:** Literals ve primitive types

Aşağıdaki declaration'lardan **hangi ikisi** bağımsız olarak derlenir?

- A. `int octal = 08;`
- B. `long large = 2_147_483_648L;`
- C. `double amount = 1_000_.0;`
- D. `char letter = 65;`
- E. `float rate = 2.0;`

Soru 5**Odak:** Garbage collection eligibility

Aşağıdaki satırlar aynı method body içindedir ve `second` variable'ı bu satırlardan sonra yeniden okunacaktır:

```
var first = new StringBuilder("cat");
var second = first;
first = null;
```

Yukarıdaki son assignment'tan hemen sonra oluşturulan `StringBuilder` için hangisi doğrudur?

- A. Kesin olarak garbage collection yapılmıştır.
- B. `first` `null` olduğu için object artık reachable değildir.
- C. Object, `second` üzerinden reachable olduğu için henüz GC'ye uygun değildir.
- D. `StringBuilder` object'leri garbage collection'a hiçbir zaman uygun olmaz.

Soru 6**Odak:** English → Turkish / YDS

Aşağıdaki cümleyi doğal Türkçeye çevir ve `whereas` bağlacının kurduğu anlam ilişkisini belirt:

A local variable must be initialized before it is read, whereas an instance variable receives a default value.

Soru 7

Odak: Definite assignment · kesin atanmışlık

Aşağıdaki program için hangisi doğrudur? **Bir seçenek seç.**

```
public class LocalRead {  
    static int field;  
    public static void main(String[] args) {  
        int local;  
        if (args.length > 0) local = 4;  
        System.out.println(field + ":" + local);  
    }  
}
```

- A. 0:0 yazdırır.
- B. 0:4 yazdırır.
- C. Kod derlenmez.
- D. `NullPointerException` oluşur.

Soru 8

Odak: Final reference ve nesne durumu

Aşağıdaki program için hangisi doğrudur? **Bir seçenek seç.**

```
public class FinalReference {  
    public static void main(String[] args) {  
        final StringBuilder first = new StringBuilder("a");  
        var second = first;  
        second.append("b");  
        System.out.println(first);  
    }  
}
```

- A. `a` yazdırır.
- B. `ab` yazdırır.
- C. `final` nesne değiştirildiği için derlenmez.
- D. İkinci referans oluşturulurken exception oluşur.

Cevaplar ve açıklamalar

1. A — SIC

Class ilk kullanıldığında static initializer bir kez çalışır (S). `new` işleminde instance initializer (I), ardından constructor body (C) çalışır. B ve C bu sırayı bozar. D yanlıştır; program Java 17 ile başarıyla derlenir.

2. C — Does not compile / derlenmez

`var` kullanan local variable aynı declaration içinde initializer'a sahip olmalıdır; compiler type'ı sonraki assignment'tan çıkarmaz. Bu nedenle A ve B bir output varsayamaz. D de yanlıştır; hata runtime'a ulaşmadan compile time'da oluşur.

3. B

Package wildcard yalnız belirtilen package'deki erişilebilir type'ları kapsar. A yanlıştır; `java.util.concurrent` gibi subpackage'ler ayrıca import edilir. C, type import ile `static import` kavramlarını karıştırır. D için böyle bir kısıtlama yoktur.

4. B ve D

- **A yanlıştır:** Baştaki `0` octal literal başlatır; octal sistemde `8` rakamı geçersizdir.
- **B doğru:** Değer `int` aralığını aşar, fakat `L` suffix'i literal'ı `long` yapar; underscore konumları geçerlidir.
- **C yanlıştır:** Underscore decimal point'in hemen yanında olamaz.
- **D doğru:** Sabit `65`, `char` aralığındadır ve `A` karakter koduna karşılık gelir.
- **E yanlıştır:** `2.0` bir `double` literal'dır; `float` için `2.0F` veya explicit cast gerekir.

5. C

`first` ve `second` aynı object'i gösterir. Yalnız `first` reference'ını `null` yapmak object'e giden bütün yolları kaldırmaz. A, GC'nin zamanını da yanlış biçimde garanti eder. B kalan reference'ı yok sayar. D yanlıştır; bütün normal object'ler unreachable olduklarında GC'ye uygun olabilir.

6. Örnek çeviri

“Bir local variable okunmadan önce initialize edilmelidir; buna karşılık bir instance variable varsayılan bir değer alır.”

`whereas`, iki variable türünün initialization davranışını **karşılaştırıp karşılaştırır**. “Oysa” çevirisi mümkün olsa da bu teknik bağlamda “buna karşılık” daha doğaldır. `must be initialized` ise zorunluluk bildiren passive voice yapısıdır.

7. C

`local`, args boşken değer almamış olabilir; derleyici bütün geçerli yollar için atamayı kanıtlayamaz. `field` varsayılan `0` alır, fakat bu kural yerel değişkene taşınmaz; A/B çıktı varsayımı yapar, D runtime bekler.

8. B

`final` değişkenin başka nesneye atanmasını engeller; builder içeriğini dondurmaz. İki referans aynı nesneyi gösterdiği için `ab` yazdırılır; A mutation etkisini atlar, C/D referans ve nesneyi karıştırır.